

4. Pengujian Sistem

4.1. Pengujian UAT (User Acceptance Testing)

Pengujian User Acceptance Testing (UAT) dilakukan untuk memastikan bahwa aplikasi Penjualan dan Inventori Restoran Multi-Cabang telah memenuhi kebutuhan operasional pengguna, yaitu Owner, Admin, dan Karyawan (Kasir). UAT bertujuan memvalidasi bahwa seluruh fungsi utama—mulai dari pencatatan stok, transaksi penjualan, hingga pelaporan—dapat digunakan dengan baik sesuai proses bisnis restoran cepat saji

4.1.1. Hasil Pengujian UAT Owner

Tabel 4.1 Tabel Pengujian UAT Owner

Fitur	Hasil Yang diharapkan	Hasil
Login	Berhasil masuk ke halaman utama	Ok
Melihat Profil	Data profil ditampilkan	Ok
Dark Mode/Light Mode	Warna Background Berhasil Diubah	Ok
Tambah Menu Produk	Data Produk Berhasil Dibuat	Ok
Edit Menu Produk	Data Produk Berhasil Diedit	Ok
Delete Menu Produk	Data Produk Berhasil Dihapus	Ok
Show Menu Produk	Data Produk Berhasil Ditampilkan	Ok
Tambah Bahan Baku	Data Bahan Baku Berhasil Dibuat	Ok
Edit Bahan Baku	Data Bahan Baku Berhasil Diedit	Ok
Delete Bahan Baku	Data Bahan Baku Berhasil Dihapus	Ok
Show Bahan Baku	Data Bahan Baku Berhasil Ditampilkan	Ok

Tambah Resep Produk	Data Resep Berhasil Dibuat	Ok
Edit Resep Produk	Data Resep Berhasil Diedit	Ok
Delete Resep Produk	Data Resep Berhasil Dihapus	Ok
Show Resep Produk	Data Resep Berhasil Ditampilkan	Ok
Tambah Data Supplier	Data Supplier Berhasil Dibuat	Ok
Edit Data Supplier	Data Supplier Berhasil Diedit	Ok
Delete Data Supplier	Data Supplier Berhasil Dihapus	Ok
Show Data Supplier	Data Supplier Berhasil Ditampilkan	Ok
Tambah Data User/Pegawai	Data User/Pegawai Berhasil Dibuat	Ok
Edit Data User/Pegawai	Data User/Pegawai Berhasil Diedit	Ok
Delete Data User/Pegawai	Data User/Pegawai Berhasil Dihapus	Ok
Show Data User/Pegawai	Data User/Pegawai Berhasil Ditampilkan	Ok
Tambah Restock	Data Restock Berhasil Dibuat	Ok
Detail Restock	Data Restock Berhasil Ditampilkan	Ok
Tambah Penyesuaian Stok	Data Penyesuaian Stok Berhasil Dibuat	Ok
Detail Penyesuaian Stok	Data Penyesuaian Stok Berhasil Ditampilkan	Ok
Tambah Waste Management	Data Waste Management Berhasil Dibuat	Ok
Show Waste Management	Data Waste Management Berhasil Ditampilkan	Ok
Delete Waste Management	Data Waste Management Berhasil Dihapus	Ok

Laporan Penjualan	Data Laporan Penjualan Ditampilkan	Ok
Export Laporan Penjualan	Data Berhasil Diexport	Ok
Print Laporan Penjualan	Data Berhasil Diprint	Ok
Laporan Stok	Data Laporan Stok Ditampilkan	Ok
Export Laporan Stok	Data Berhasil Diexport	Ok
Print Laporan Stok	Data Berhasil Diprint	Ok
Laporan Pembelian	Data Laporan Pembelian Ditampilkan	Ok
Print Laporan Pembelian	Data Berhasil Diprint	Ok
Laporan Transaksi Kasir	Data Laporan Transaksi Kasir Ditampilkan	Ok
Print Laporan Transaksi Kasir	Data Berhasil Diprint	Ok
Notifikasi Warning Unit	Notifikasi Berhasil Masuk Ke whatsapp	Ok
Laporan Otomatis Setiap 6 Bulan	Email Berhasil Terkirim Otomatis	Ok
Sistem Kasir	Berhasil Masuk Ke Sistem	Ok

4.1.2. Hasil Pengujian UAT Admin

Tabel 4.2 Tabel Pengujian UAT Admin

Fitur	Hasil Yang diharapkan	Hasil
Login	Berhasil masuk ke halaman utama	Ok

Melihat Profil	Data profil ditampilkan	Ok
Dark Mode/Light Mode	Warna Background Berhasil Diubah	Ok
Tambah Menu Produk	Data Produk Berhasil Dibuat	Ok
Edit Menu Produk	Data Produk Berhasil Diedit	Ok
Delete Menu Produk	Data Produk Berhasil Dihapus	Ok
Show Menu Produk	Data Produk Berhasil Ditampilkan	Ok
Tambah Bahan Baku	Data Bahan Baku Berhasil Dibuat	Ok
Edit Bahan Baku	Data Bahan Baku Berhasil Diedit	Ok
Delete Bahan Baku	Data Bahan Baku Berhasil Dihapus	Ok
Show Bahan Baku	Data Bahan Baku Berhasil Ditampilkan	Ok
Tambah Resep Produk	Data Resep Berhasil Dibuat	Ok
Edit Resep Produk	Data Resep Berhasil Diedit	Ok
Delete Resep Produk	Data Resep Berhasil Dihapus	Ok
Show Resep Produk	Data Resep Berhasil Ditampilkan	Ok
Tambah Data Supplier	Data Supplier Berhasil Dibuat	Ok
Edit Data Supplier	Data Supplier Berhasil Diedit	Ok
Delete Data Supplier	Data Supplier Berhasil Dihapus	Ok
Show Data Supplier	Data Supplier Berhasil Ditampilkan	Ok
Tambah Restock	Data Restock Berhasil Dibuat	Ok

Detail Restock	Data Restock Berhasil Ditampilkan	Ok
Tambah Penyesuaian Stok	Data Penyesuaian Stok Berhasil Dibuat	Ok
Detail Penyesuaian Stok	Data Penyesuaian Stok Berhasil Ditampilkan	Ok
Tambah Waste Management	Data Waste Management Berhasil Dibuat	Ok
Show Waste Management	Data Waste Management Berhasil Ditampilkan	Ok
Delete Waste Management	Data Waste Management Berhasil Dihapus	Ok
Laporan Penjualan	Data Laporan Penjualan Ditampilkan	Ok
Export Laporan Penjualan	Data Berhasil Diexport	Ok
Print Laporan Penjualan	Data Berhasil Diprint	Ok
Laporan Stok	Data Laporan Stok Ditampilkan	Ok
Export Laporan Stok	Data Berhasil Diexport	Ok
Print Laporan Stok	Data Berhasil Diprint	Ok
Laporan Pembelian	Data Laporan Pembelian Ditampilkan	Ok
Print Laporan Pembelian	Data Berhasil Diprint	Ok
Laporan Transaksi Kasir	Data Laporan Transaksi Kasir Ditampilkan	Ok
Print Laporan Transaksi Kasir	Data Berhasil Diprint	Ok
Laporan Otomatis Setiap 6 Bulan	Email Berhasil Terkirim Otomatis	Ok
Sistem Kasir	Berhasil Masuk Ke Sistem	Ok

4.1.3. Hasil Pengujian UAT Pegawai

Tabel 4.3 Tabel Pengujian UAT Pegawai

Fitur	Hasil Yang diharapkan	Hasil
Sistem Kasir	Berhasil Masuk Ke Sistem	Ok
Laporan Transaksi Kasir	Data Laporan Transaksi Kasir Ditampilkan	Ok

Berdasarkan hasil UAT yang telah dilaksanakan, seluruh fitur yang diuji mampu berfungsi dengan baik sesuai skenario penggunaan yang ditetapkan. Selama proses pengujian tidak ditemukan kendala yang signifikan sehingga sistem dinyatakan diterima oleh pengguna. Dengan demikian, aplikasi ini dinilai layak dan siap digunakan untuk mendukung kebutuhan operasional perusahaan dalam kegiatan sehari-hari.

4.2. Pengujian Blackbox Testing

Pengujian sistem dilakukan menggunakan metode Black Box Testing untuk memastikan setiap fungsi berjalan sesuai dengan kebutuhan. Pengujian difokuskan pada validasi input dan output tanpa melihat kode program. Hasil pengujian menunjukkan bahwa seluruh fitur, seperti login, transaksi penjualan, manajemen stok, laporan, dan notifikasi, berjalan dengan baik dan sesuai dengan yang diharapkan, sehingga sistem dinyatakan layak digunakan.

Tabel 4.4 Tabel Login

Skenario Pengujian	Test Case	Hasil yang diharapkan	Hasil Pengujian	Kesimpulan
Username dan password tidak diisi kemudian klik tombol login	Username: kosong Password: kosong	Sistem akan menampilkan pesan error: "Please Fill Out This Field"	Sistem menampilkan pesan error	Valid

Username atau password diisi salah satu kemudian klik tombol login	Username: kosong/admin Password: kosong/admin	Sistem akan menampilkan pesan error: "Please Fill Out This Field"	Sistem menampilkan pesan error	Valid
Username atau password kredensialnya salah	Username: admin Password: salah	Sistem akan menampilkan pesan error: "Username atau password salah"	Sistem menampilkan pesan error	Valid
Username atau password diisi dengan kredensial yang benar	Username: admin Password: admin123	Sistem akan menampilkan Halaman Dashboard	Sistem menampilkan halaman dashboard	Valid

Tabel 4.5 Tabel Transaksi POS

Skenario Pengujian	Test Case	Hasil yang diharapkan	Hasil Pengujian	Kesimpulan
Transaksi tanpa memilih menu	Tidak memilih menu, langsung klik bayar	Sistem menolak dan tombol bayar tidak bisa di klik	Sistem menampilkan tombol tidak bisa di klik	Valid
Transaksi dengan stok tidak mencukupi	Pilih menu, jumlah melebihi stok	Sistem menolak dan menampilkan pesan "Stok tidak mencukupi"	Sistem menampilkan pesan "Stok tidak mencukupi"	Valid

Transaksi berhasil	Pilih menu, jumlah valid, klik bayar	Sistem menghitung total harga, menyimpan transaksi, dan mengurangi stok	Sistem berhasil menghitung total harga, menyimpan transaksi, dan mengurangi stok	Valid
Cetak struk setelah transaksi	Transaksi berhasil, klik cetak struk	Sistem menampilkan dan mencetak struk transaksi	Sistem menampilkan dan mencetak struk transaksi	Valid

Tabel 4.6 Tabel Manajemen stok

Skenario Pengujian	Test Case	Hasil yang diharapkan	Hasil Pengujian	Kesimpulan
Menambah stok (restock) dengan data valid	Input jumlah stok = 10	Sistem menambahkan stok dan memperbarui jumlah stok	Sistem berhasil menambahkan stok dan memperbarui jumlah stok	Valid
Pengurangan stok (penyesuaian)	Input pengurangan stok = 5	Sistem mengurangi stok sesuai jumlah yang dimasukkan	Sistem berhasil mengurangi stok	Valid
Pencatatan waste (barang rusak/kadaluarsa)	Input waste = 3	Sistem mencatat waste dan mengurangi stok	Sistem mencatat waste dan mengurangi stok	Valid
Notifikasi stok	Stok berada di	Sistem	Sistem	Valid

minimum	bawah batas minimum	menampilkan notifikasi stok minimum dan notifikasi whatsapp otomatis	menampilkan notifikasi stok minimum dan notifikasi whatsapp otomatis	
---------	---------------------	--	--	--

Tabel 4.7 Tabel Laporan

Skenario Pengujian	Test Case	Hasil yang diharapkan	Hasil Pengujian	Kesimpulan
Menampilkan laporan berdasarkan periode	Input tanggal (harian/bulanan/tahunan)	Sistem menampilkan laporan sesuai periode yang dipilih		Valid
Data laporan kosong	Memilih periode tanpa data	Sistem menampilkan periode tanpa data	Sistem menampilkan periode tanpa data	Valid
Export laporan ke Excel	Klik tombol export	Sistem berhasil mengunduh file laporan	Sistem berhasil mengunduh file laporan	Valid
Print laporan	Klik tombol print	Sistem menampilkan preview dan mencetak laporan	Sistem menampilkan preview dan mencetak laporan	Valid

Laporan otomatis (email)	istem menjalankan scheduler	Sistem mengirim laporan otomatis ke email owner	Sistem berhasil mengirim laporan ke email Owner	Valid
--------------------------	-----------------------------	---	---	-------

4.3. Survei Pengalaman Pengguna

Setelah masa pengujian selesai, dilakukan survei pengalaman pengguna melalui Google Form untuk memperoleh umpan balik dari para penguji terkait penggunaan aplikasi selama periode percobaan. Survei ini bertujuan untuk mengumpulkan pendapat dan masukan yang dapat digunakan sebagai dasar pengembangan aplikasi di tahap berikutnya. Format jawaban menggunakan skala penilaian 1 hingga 5, di mana nilai 1 berarti sangat tidak setuju, nilai 2 tidak setuju, nilai 3 netral, nilai 4 setuju, dan nilai 5 sangat setuju. Berikut merupakan hasil survei dari sisi Owner, Admin, dan Pegawai.

4.2.1. Hasil Survei Aplikasi Sisi Owner

Tabel 4.8 Hasil Survei Web Sisi Owner

Pertanyaan	Total Responden					Total Respoden
	1	2	3	4	5	
Tampilan aplikasi mudah dipahami.	0	0	0	0	1	1
Proses pencarian data (menu, stok, supplier) mudah dilakukan.	0	0	0	1	0	1
Fitur POS berjalan dengan baik	0	0	0	0	1	1
Fitur inventori (stok masuk/keluar, waste) mudah digunakan	0	0	0	1	0	1
Pengurangan stok otomatis saat transaksi bekerja dengan baik	0	0	0	0	1	1
Fitur laporan sesuai kebutuhan	0	0	0	0	1	1
Aplikasi berjalan dengan cepat dan responsif	0	0	0	1	0	1

Tidak ada error atau gangguan saat penggunaan	0	0	0	0	1	1
Aplikasi membantu pekerjaan harian saya	0	0	0	0	1	1
Saya puas dengan aplikasi ini secara keseluruhan	0	0	0	1	0	1
Saya bersedia menggunakan aplikasi ini di operasional nyata	0	0	0	1	0	1
Aplikasi mudah digunakan.	0	0	0	0	1	1

4.2.2. Hasil Survei Aplikasi Sisi Admin

Tabel 4.9 Hasil Survei Web Sisi Admin

Pertanyaan	Total Responden					Total Respoden
	1	2	3	4	5	
Tampilan aplikasi mudah dipahami.	0	0	0	1	1	2
Proses pencarian data (menu, stok, supplier) mudah dilakukan.	0	0	0	0	2	2
Fitur POS berjalan dengan baik	0	0	0	2	0	2
Fitur inventori (stok masuk/keluar, waste) mudah digunakan	0	0	0	2	0	2
Pengurangan stok otomatis saat transaksi bekerja dengan baik	0	0	0	0	2	2
Fitur laporan sesuai kebutuhan	0	0	0	2	0	2
Aplikasi berjalan dengan cepat dan responsif	0	0	0	0	2	2
Tidak ada error atau gangguan saat penggunaan	0	0	0	1	1	2
Aplikasi membantu pekerjaan harian saya	0	0	0	1	1	2
Saya puas dengan aplikasi ini secara keseluruhan	0	0	0	1	1	2
Aplikasi mudah digunakan.	0	0	0	0	2	2

4.2.3. Hasil Survei Aplikasi Sisi Pegawai

Tabel 5.0 Hasil Survei Web Sisi Pegawai

Pertanyaan	Total Responden					Total Responden
	1	2	3	4	5	
Tampilan aplikasi mudah dipahami.	0	0	0	2	2	4
Fitur POS berjalan dengan baik	0	0	0	2	2	4
Pengurangan stok otomatis saat transaksi bekerja dengan baik	0	0	0	2	2	4
Fitur laporan sesuai kebutuhan	0	0	0	3	1	4
Aplikasi berjalan dengan cepat dan responsif	0	0	0	3	1	4
Tidak ada error atau gangguan saat penggunaan	0	0	0	1	3	4
Aplikasi membantu pekerjaan harian saya	0	0	0	2	2	4
Saya puas dengan aplikasi ini secara keseluruhan	0	0	0	1	3	4
Aplikasi mudah digunakan.	0	0	0	1	3	4

5. Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan hasil perancangan, implementasi, dan pengujian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa aplikasi Penjualan dan Inventori Restoran Multi-Cabang dengan Fitur Real-time dan Notifikasi Otomatis di Restoran X berhasil dibangun dan mampu menjawab permasalahan yang dihadapi oleh Restoran X. Sistem ini menggantikan proses pencatatan manual dengan sistem terintegrasi berbasis web yang menghubungkan proses penjualan, pengelolaan inventori, dan pelaporan dalam satu platform terpadu.

Aplikasi yang dikembangkan mampu mengintegrasikan proses Point of Sale (POS) dengan manajemen inventori secara real-time, di mana setiap transaksi penjualan secara otomatis mengurangi stok bahan baku berdasarkan resep menu yang telah ditentukan. Dengan adanya mekanisme ini, data stok dapat terjaga dengan baik, risiko kehabisan stok maupun kelebihan pembelian dapat diminimalkan, serta proses pengelolaan persediaan menjadi lebih efisien dan terkontrol.

Selain itu, sistem telah mendukung pengelolaan multi-cabang dengan penerapan Role-Based Access Control (RBAC), sehingga admin pusat dapat memantau seluruh cabang secara terpusat, sementara admin cabang hanya dapat mengakses data cabangnya masing-masing. Fitur pelaporan otomatis dalam format PDF dan Excel, dashboard analitik, serta pengiriman laporan berkala melalui email dan notifikasi stok minimum melalui WhatsApp API turut membantu manajemen dalam pengambilan keputusan yang lebih cepat dan tepat.

Hasil pengujian menggunakan metode User Acceptance Testing (UAT) dan survei pengalaman pengguna menunjukkan bahwa seluruh fitur sistem berjalan sesuai kebutuhan dan diterima dengan baik oleh pengguna, baik dari sisi owner, admin, maupun pegawai. Dengan demikian, aplikasi ini dinilai layak digunakan untuk mendukung operasional harian Restoran X serta meningkatkan efisiensi, akurasi data, dan kualitas pengelolaan bisnis secara keseluruhan.

5.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pengembangan aplikasi Penjualan dan Inventori Restoran Multi-Cabang di Restoran X, terdapat beberapa saran yang dapat dipertimbangkan untuk pengembangan sistem di masa mendatang agar aplikasi menjadi lebih optimal dan adaptif terhadap kebutuhan operasional, antara lain:

1. Pengembangan Fitur Offline Mode

Sistem dapat dikembangkan dengan menambahkan fitur *offline mode* yang memungkinkan aplikasi tetap digunakan ketika koneksi internet tidak tersedia atau tidak stabil.

2. Implementasi Progressive Web App (PWA)

Aplikasi dapat dikembangkan lebih lanjut menjadi Progressive Web App (PWA) agar dapat diakses seperti aplikasi mobile, memiliki performa yang lebih ringan, serta mendukung kemampuan offline secara lebih optimal melalui *service worker* dan *cache management*.

Daftar Pustaka

- Kurniawan, R. (2021). *Implementasi Visualisasi Data Menggunakan Chart.js pada Sistem Informasi*. Jurnal Teknologi dan Sistem Informasi, 9(2), 45–52.
- Otwell, T. (2023). *Laravel Documentation*. Diakses dari <https://laravel.com/docs>
- Prasetyo, A. D., & Wibowo, S. (2020). Sistem Informasi Pengelolaan Inventori Berbasis Web pada Industri Makanan. Jurnal Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer, 7(1), 88–96.
<https://doi.org/10.25126/jtiik.2026131>
- Sandhu, R. S., Coyne, E. J., Feinstein, H. L., & Youman, C. E. (1996). Role-based access control models. *Computer*, 29(2), 38–47. <https://doi.org/10.1109/2.485845>
- Sommerville, I. (2016). *Software Engineering* (10th ed.). Pearson Education.
- Laudon, K. C., & Laudon, J. P. (2020). *Management Information Systems: Managing the Digital Firm* (16th ed.). Pearson.
- Fitriana, L., & Hidayat, R. (2022). *Perancangan Sistem Informasi Inventory Barang Menggunakan Laravel dan MySQL*. Jurnal Teknik Informatika dan Sistem Informasi, 8(1), 13–22.
<https://doi.org/10.35957/jatisi.v9i1.1444>
- Munawar, H. (2019). *Pengembangan Aplikasi Inventory Berbasis Web dengan Framework Laravel*. Jurnal Informatika Polinema, 5(1), 45–50.
- Susanto, A., & Budi, A. (2021). *Analisis dan Implementasi RBAC dalam Sistem Informasi Multi-Cabang*. Jurnal Sistem Informasi, 10(2), 88–96. <https://doi.org/10.30865/mib.v5i1.2618>
- Wijaya, R. (2021). *Penerapan Notifikasi Otomatis pada Sistem Inventory Menggunakan Scheduler Laravel*. Jurnal Teknologi dan Rekayasa Sistem Komputer, 6(3), 111–118.
- Zakaria, M. R., & Sari, D. (2020). *Visualisasi Data Penjualan Menggunakan Chart.js dan Laravel*. Jurnal Ilmiah Teknologi Informasi Asia, 14(1), 25–34.

Hidayat, R., & Nurhayati, R. (2019). *Sistem Informasi Manajemen Gudang Berbasis Web*. Jurnal Teknologi Informasi dan Komputer, 6(2), 57–63.

O'Brien, J. A., & Marakas, G. M. (2021). *Management Information Systems* (11th ed.). McGraw-Hill Education.

Twilio. (2024). *WhatsApp Business API Documentation*. Retrieved from <https://www.twilio.com/docs/whatsapp>

Nugroho, A. S., & Rohman, A. (2022). *Integration of WhatsApp Business API for Real-time Notification in E-Commerce Systems using Laravel*. International Journal of Computer Science and Information Technology, 14(3), 45-56. <https://doi.org/10.5121/ijcsit.2022.14304>